



项目经历

2025.9

2026.6

导师项目

FinXplore 金融强化学习复现与 LLM 事件信号实验优化

Stable-Baselines3 (PPO-DQN) LLM 结构化事件评分 事件特征工程
消融实验 Shuffle 负控实验 回测审计

在导师课题组参与复现 FinXplore 框架 (PPO-DQN 策略网络), 并主导 LLM 事件信号接入实验: 设计新闻特征工程模块, 量化验证 LLM 结构化输出对 RL 策略有效性的影响。

- 设计结构化 Prompt 调用 LLM 批量评分, 将每条新闻解析为事件方向、置信度、相关股票、信息缺口 4 维特征, 独立完成 125,524 条文本的清洗、标注与特征入库
- 在 Stable-Baselines3 环境中接入新闻事件特征, 设计特征筛选模块缩小 DQN 候选股票池; 构建消融实验 (逐步移除各维度特征) 与 Shuffle 负控实验 (打乱时序), 量化证明信号有效性
- 结果: 测试集 Sharpe 0.33、年化收益 4.44%; 相比原论文基线 (Sharpe 0.1021、年化 0.27%), Sharpe 提升 223%、年化收益提升 4.17 ppt

2025.6

至今

独立开发

基于 RuleML 的运动处方 LLM 智能体安全评测基准

RuleML 规则规范 合成数据生成 决策树规则引擎 安全指标体系
Prompt / Retrieval Injection 攻防 消融实验

GitHub: <https://github.com/Ljy220058/m-exrxbench> | RuleML+RR 2026 Rule Challenge 在投

LLM 驱动的运动处方智能体存在三类缺陷: 越出专业边界给出医疗建议、引用不存在的证据、被提示词注入绕过安全约束——本项目独立构建首个面向该场景的评测基准与参考审计系统。

- 将安全风险拆解为 10 个类别, 用 RuleML 为每类制定可量化判定规则集; 设计三层测试集结构, 生成 500 例合成用例 + 100 例对抗压力用例, 覆盖幻觉、越界与注入三类缺陷
- 独立实现规则基准系统 (查询 → 风险分级 R0-R3 → 决策树输出 → 模板回复), 设计 9 组消融实验量化各机制对拒答率、幻觉率、注入成功率的贡献, 整理为 Rule Challenge 投稿论文

2025.11

至今

南科大

基于多智能体 RAG 的马拉松个性化训练计划生成系统

LangGraph LangChain 多智能体 FAISS sentence-transformers RAG
知识图谱 模型边界 FastAPI Pydantic 接口契约测试

GitHub: https://github.com/Ljy220058/marathon_assistant

针对通用 LLM 无法生成可信、可追溯马拉松训练计划的问题, 设计并实现四层多智能体系统: 输入安全层 → 用户画像与约束提取层 → 多角色协同生成层 → 规则审核与自适应反馈层。

- 以 LangGraph 编排四层工作流, 设计规划教练、营养师、体能师、康复师、心理医生等 10+ 专家节点; 引入 rule_checker (纯代码, 零 LLM 调用) → llm_critic 两级自校正循环, 最多 2 次重试回到生成层
- 基于 FAISS + sentence-transformers 搭建多域向量知识库 (运动医学 / 训练学 / 营养学), 自动化标注每条知识的来源出处、可信等级与使用权限, 支撑全链路证据追溯
- 基于 FastAPI + Pydantic 设计问答、计划生成、反馈提交、训练日历等接口, 制定接口契约规范并编写自动化契约测试, 保障多端调用一致性

教育背景

深圳技术大学

数据科学与大数据技术 · 本科

2023.09 — 2027.06

大三学年 GPA 3.71 大三下 GPA 4.25

CET-4 500+ IELTS 6.5

荣誉经历

- 广东省大学生运动会 5000 米 亚军
- 校文体二等奖
- 校运会 5000 米 / 10000 米 纪录保持者
- 益阳马拉松 季军

个人优势

工程落地

独立完成需求拆解、接口设计到文档沉淀的全流程, 三个项目均有完整 GitHub 开源代码

智能体方向

具备多角色工作流编排 (LangGraph) 及系统性评测审计能力, 设计过两级自校正闭环与规则引擎对照实验

实验素养

熟练设计消融实验、Shuffle 负控实验, 以量化指标验证方案有效性, 结果可复现

学习韧性

兼顾专业课 (GPA 4.25)、AI 项目开发 (一作论文 + 专利) 与竞技长跑, 持续复盘迭代

科研与知识产权成果

- 论文: Personalized Training Plan Generation Framework and Implementation Based on LLM Multi-Agent Collaboration, ICHSSR 2026, 一作, Manuscript No.: 226050716505813149
- 发明专利: 一种基于大语言模型多智能体协作的训练计划生成方法、系统、终端及介质, 共同申请人 (排名第五), 申请号: 202610438142.9